

Stratégie 3 — Le retour à la moyenne : RSI et bandes de Bollinger

Le camp opposé de la Stratégie 2 : le **retour à la moyenne** (*mean reversion*). Après un excès, le prix aurait tendance à revenir vers sa moyenne — donc on **achète la faiblesse** (quand tout le monde vend, un rebond est « dû ») et on **vend la force**. On le construit avec deux outils : le **RSI** (seuils **fixes** 30/70 sur un oscillateur borné) puis les **bandes de Bollinger** (seuils **adaptatifs** : ± 2 écarts-types autour de la moyenne). Même cadre long/flat, mêmes frais, mêmes données que les leçons précédentes — seule la thèse change.

Verdict mesuré d'avance : sur nos six mois baissiers, **les deux perdent lourdement**, et chacune expose un défaut structurel différent — le RSI n'a **aucun stop** (un seul trade efface 27 000 \$), Bollinger **sur-trade** (155 ordres, ~5 % du capital en frais).

Le RSI : des seuils fixes sur un oscillateur borné

Le **RSI** (*Relative Strength Index*) mesure la vigueur relative des hausses face aux baisses sur les 14 dernières barres, comprimée dans un intervalle **borné 0-100**. C'est la différence de nature avec une moyenne mobile (non bornée, elle vaut ce que vaut le prix) : borné, il autorise des **seuils absolus** — RSI < 30 = survente (« soldé » → achat), RSI > 70 = surachat (« cher » → vente). Cœur de `rsi_retour_moyenne.py` (squelette inchangé — seul le signal change) :

```
PERIODE_RSI = 14          # période classique du RSI
SURVENTE = 30             # RSI < 30 -> ACHAT (pari de rebond)
SURACHAT = 70             # RSI > 70 -> VENTE (pari de repli)

def initialize(self):
    # ... (identique à buyhold.py : bornes, cash, UTC, SymbolProperties, frais) ...
    self.rsi = RelativeStrengthIndex(PERIODE_RSI, MovingAverageType.WILDERS)
    self.rsi_prec = None      # valeur précédente, pour détecter le
FRANCHISSEMENT

def on_data(self, data: Slice):
    if self.btc not in data:
        return
    close = float(data[self.btc].value)
    self.rsi.update(data[self.btc].end_time, close)
    if not self.rsi.is_ready:
        return

    rsi = float(self.rsi.current.value)
    if self.rsi_prec is not None:
        entre_survente = self.rsi_prec >= SURVENTE and rsi < SURVENTE    #
plonge sous 30
        entre_surachat = self.rsi_prec <= SURACHAT and rsi > SURACHAT    #
franchit 70
    if entre_survente and not self.portfolio[self.btc].invested:
        self.set_holdings(self.btc, 1.0)
    elif entre_surachat and self.portfolio[self.btc].invested:
        self.liquidate(self.btc)
    self.rsi_prec = rsi
```

`rsi_prec` est la jumelle du `diff_prec` de la Stratégie 2 : on agit au **franchissement** d'un seuil, pas tant que le RSI *reste* dans la zone (sinon on rachèterait chaque barre sous 30). Le warmup est court : 14 barres, contre 200 pour la SMA lente.

```

dotnet QuantConnect.Lean.Launcher.dll `
  --algorithm-language Python `
  --algorithm-type-name RsiRetourMoyenne `
  --algorithm-location "../../../algorithms/rsi_retour_moyenne.py"
Résultat mesuré (le journal logue le RSI à chaque fill — la logique est traçable) :
TRADE 1 ACHAT 2026-01-06 18:00 UTC | RSI=27.4 | qté=+1.08916235 @ 91547.6 |
frais=39.88 $
TRADE 2 VENTE 2026-01-12 03:00 UTC | RSI=75.5 | qté=-1.08916235 @ 92168.8 |
frais=40.15 $
TRADE 3 ACHAT 2026-01-19 00:00 UTC | RSI=24.1 | qté=+1.07147456 @ 93614.0 |
frais=40.12 $
TRADE 4 VENTE 2026-02-13 16:00 UTC | RSI=70.6 | qté=-1.07147456 @ 68652.0 |
frais=29.42 $
...
--- BILAN RSI 14 (30/70) ---
Trades exécutés : 31 | frais totaux : 1029.64 $
Équité finale : 73553.79 $ | rendement stratégie : -26.4462%

```

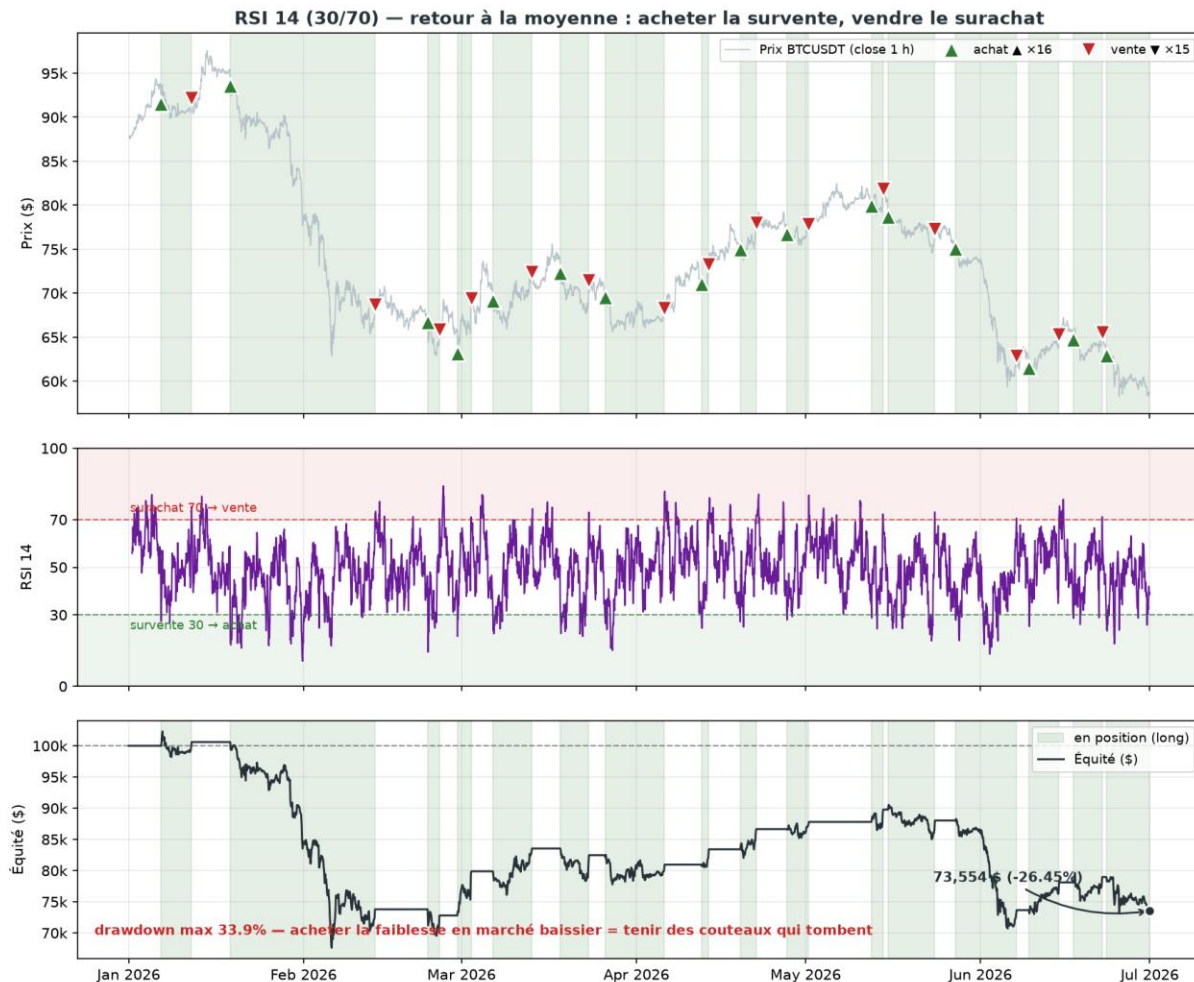
STATISTICS:: Net Profit -26.446% STATISTICS:: Drawdown 33.900%

31 ordres — nombre **impair** : 16 achats, 15 ventes, la stratégie **fini investie** (le backtest se termine avant que le RSI ne repasse 70). Et regarde TRADE 3 → TRADE 4 : acheté à **93 614**, revendu à **68 652**. On y revient.

Le face-à-face triple

	Buy & Hold	SMA 50/200 (tendance)	RSI (contre-tendance)
Net Profit	-33,2 %	-4,3 %	-26,4 %
Drawdown max	40,2 %	16,5 %	33,9 %
Trades / Frais	1 / 40 \$	22 / 827 \$	31 / 1 030 \$
Sharpe	—	-0,46	-0,99

Sur ce marché baissier, **la contre-tendance est de loin la pire logique active** : elle ne bat le Buy & Hold que de ~7 points (contre +29 pour la tendance), avec un drawdown presque aussi violent. Pourquoi ? « Acheter la survente » revient à **acheter pendant que ça chute**. En marché sans tendance, ça capte les rebonds ; dans une vraie tendance baissière, la survente n'annonce pas un rebond — elle annonce **plus de baisse**.



Trois panneaux alignés : le prix avec les achats dans les creux et les ventes sur les pics, les périodes de détention ombrées ; l'oscillateur RSI entre 0 et 100 avec ses zones 30/70 ; l'équité qui s'effondre en janvier-février puis se stabilise, drawdown maximal 33,9 %.

Figure — « Acheter bas, vendre haut » est visuellement séduisant (panneau du milieu) — mais l'équité (bas) s'effondre dès janvier, quand un achat en survente est tenu pendant tout le krach. (Script : `fig_rsi.py`)

Anatomie du trade catastrophe

Une moyenne (-26 %) ne dit rien de *la façon* dont on perd. Isole TRADE 3 → TRADE 4 :

Achat : 2026-01-19 00:00 | RSI 24.1 | 1.07147456 BTC @ 93 614.0
 Vente : 2026-02-13 16:00 | RSI 70.6 | 1.07147456 BTC @ 68 652.0
 Durée : 25 jours en position
 Résultat brut : $(68\,652.0 - 93\,614.0) \times 1.07147456 = -26\,746\ \$$

Un seul trade a effacé ~27 000 \$ — l'essentiel de la perte totale. Le scénario : le RSI plonge sous 30, on achète « la solde » à 93 614 ; le krach de février commence ; le RSI **reste collé en zone basse** pendant des semaines (le prix ne fait que baisser) → aucun signal de vente ; on tient le couteau qui tombe jusqu'au rebond de mi-février, sortie 25 % plus bas. C'est le **défaut structurel** de la contre-tendance nue

: la sortie « au RSI 70 » suppose que le rebond viendra bientôt — hypothèse fautive en tendance forte, et **aucun stop** pour couper. La Stratégie 4 (gestion du risque) montrera ce qu'un stop-loss aurait changé.

Les bandes de Bollinger : des seuils qui respirent

Le défaut de conception du RSI : ses seuils **30/70 sont figés**. « Survente » veut dire la même chose un jour calme et en plein krach — or un mouvement de -2% est énorme dans le premier cas, insignifiant dans le second. Les **bandes de Bollinger** rendent le seuil **adaptatif** : une bande médiane (SMA 20), une bande haute (médiane $+2\sigma$) et une bande basse (médiane -2σ). L'écart-type mesure la dispersion : marché agité → bandes écartées ; marché calme → bandes resserrées. Un prix sous la bande basse est « anormalement faible **compte tenu de sa propre agitation récente** ».

Stratégie : acheter quand le close casse **sous la bande basse**, sortir au **retour à la médiane** (le retour à la moyenne, littéralement). Cœur de `bollinger.py` :

```
PERIODE_BB = 20          # fenêtre de la moyenne et de l'écart-type
K_ECARTS = 2.0           # largeur des bandes = 2 écarts-types (le classique)

def initialize(self):
    # ... (identique aux autres stratégies) ...
    self.bb = BollingerBands(PERIODE_BB, K_ECARTS, MovingAverageType.SIMPLE)

def on_data(self, data: Slice):
    if self.btc not in data:
        return
    close = float(data[self.btc].value)
    self.bb.update(data[self.btc].end_time, close)
    if not self.bb.is_ready:
        return

    basse = float(self.bb.lower_band.current.value)
    mediane = float(self.bb.middle_band.current.value)
    investi = self.portfolio[self.btc].invested
    if not investi and close < basse:          # casse SOUS la bande basse ->
ACHAT
        self.set_holdings(self.btc, 1.0)
    elif investi and close >= mediane:         # REVENU à la médiane -> SORTIE
        self.liquidate(self.btc)
```

Pas besoin de mémoire du pas précédent ici : `close < basse` compare le prix à une **référence mobile**, et le garde `invested` évite de racheter en boucle. Note la sortie « à la médiane » — un objectif *proche*. Retiens ce détail : c'est lui qui multiplie les trades.

```
dotnet QuantConnect.Lean.Launcher.dll `
  --algorithm-language Python `
  --algorithm-type-name Bollinger `
  --algorithm-location "../../../../../algorithms/bollinger.py"
TRADE 1 ACHAT 2026-01-06 17:00 UTC | largeur_bandes=1 | qté=+1.07618781 @ 92651.3
| frais=39.88 $
TRADE 2 VENTE 2026-01-06 23:00 UTC | largeur_bandes=3 | qté=-1.07618781 @ 93320.0
| frais=40.17 $
...
--- BILAN Bollinger 20 / 2.0σ ---
Trades exécutés : 155 | frais totaux : 4964.41 $
Équité finale : 68506.58 $ | rendement stratégie : -31.4934%

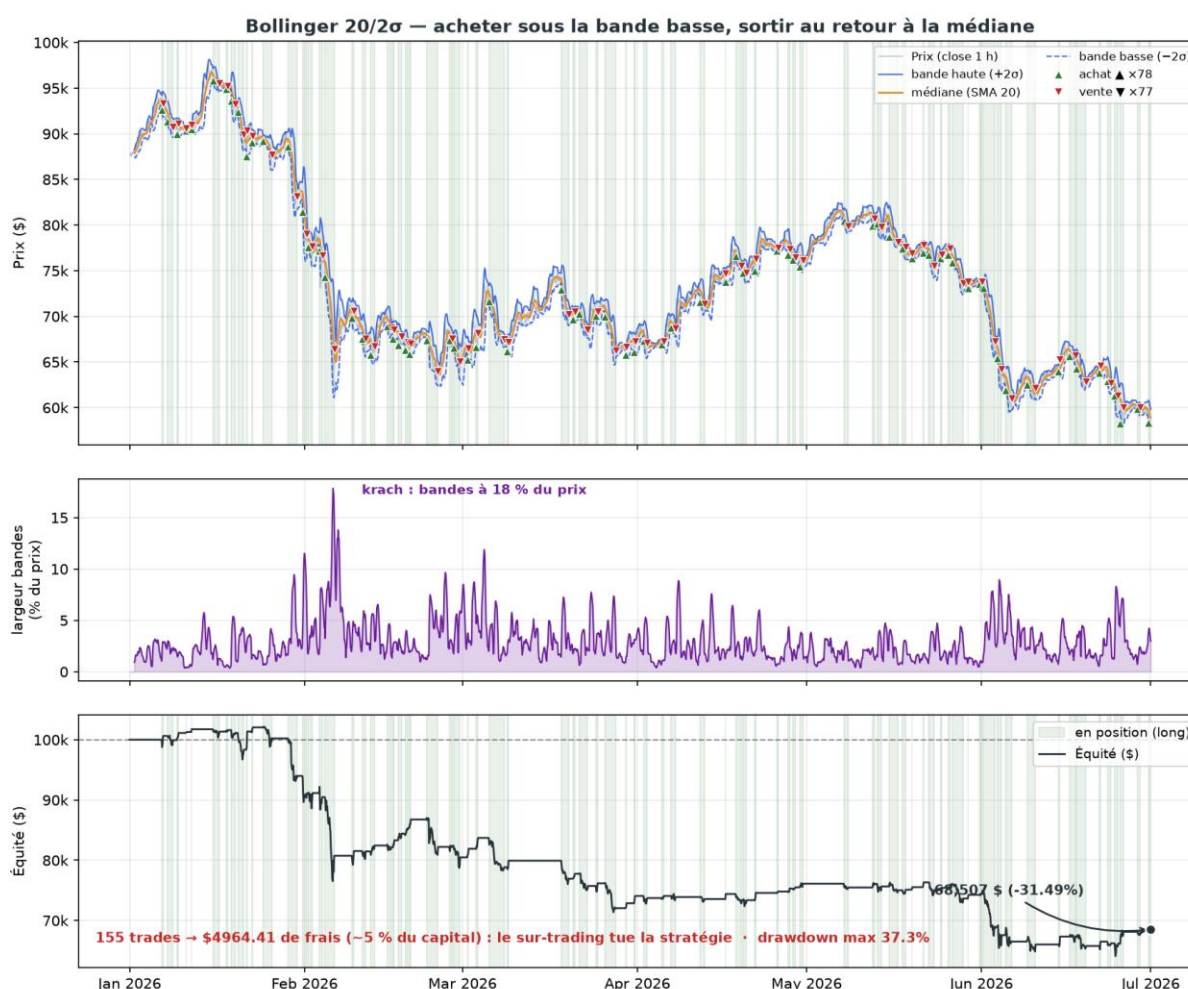
STATISTICS:: Net Profit -31.493%    STATISTICS:: Drawdown 37.300%
```

155 ordres — cinq fois le RSI — et **4 964 \$ de frais, ~5 % du capital**. Le journal logue la **largeur de bande** ((haute - basse) / médiane, en % du prix) : elle grimpe à 15 au moment des fills du krach de février (le pic continu, visible sur la figure, atteint 18) et retombe à 1 en marché calme — c'est une mesure **directe** du régime de volatilité.

Le sur-trading démasqué

	Buy & Hold	SMA	RSI	Bollinger
Net Profit	-33,2 %	-4,3 %	-26,4 %	-31,5 %
Trades / Frais	1 / 40 \$	22 / 827 \$	31 / 1 030 \$	155 / 4 964 \$
Sharpe	—	-0,46	-0,99	-1,65

Le calcul décisif : **combien resterait-il sans les frais ?** 4 964 \$ $\approx$ 5 points de rendement ; même en les annulant, Bollinger ferait $\sim$ -26 % — comme le RSI. La stratégie cumule donc **deux défauts indépendants** : (1) **pas d'edge** en tendance — acheter les creux d'une descente perd à chaque palier, adaptatif ou non ; (2) **le sur-trading** — la sortie à la médiane referme les trades très vite, on rouvre sans cesse, et 155 $\times$ $\sim$ 0,08 % l'aller-retour transforment un mauvais -26 % en -31,5 %. Toujours estimer le résultat **brut** : il sépare « pas d'avantage » de « bon signal mangé par les coûts ». Ici, les deux.



Trois panneaux alignés : le prix encadré par les bandes de Bollinger avec un mur dense de triangles d'achat/vente ; la largeur de bande avec un pic à 18 % au krach de février et des creux à 1 % ; l'équité qui s'érode jusqu'à -31,5 %.

Figure — L'enveloppe respire avec la volatilité (milieu), mais le prix touche ses bandes si souvent que les trades s'empilent (mur de triangles, haut) ; chaque aller-retour coûte ~0,08 %, et l'équité fond même quand les paris individuels sont à peu près neutres. (Script : fig_bollinger.py)

Dernière observation, qui prépare la suite : dans le journal, les pires trades coïncident avec une **largeur de bande élevée** (acheter la faiblesse en plein krach), les petits gains avec une largeur de 1-3 (marché calme). **La volatilité n'est pas un décor, c'est un signal** — on peut filtrer les entrées par régime, dimensionner les positions par la volatilité (Stratégie 4), ou espacer les sorties pour couper le sur-trading. Le capstone (Stratégie 6) exploitera tout ça.

Ce qu'il faut retenir

- **Oscillateur borné → seuils fixes possibles (RSI 30/70) ; enveloppe $\pm \sigma$ → seuils adaptatifs (Bollinger).** Deux constructions du même pari : le retour à la moyenne.
- **En marché en tendance, la contre-tendance saigne** : la survente annonce *plus* de baisse. RSI -26,4 %, Bollinger -31,5 %, contre -4,3 % pour la tendance — même marché, mêmes frais.
- **Une stratégie de signal nue n'a pas de gestion du risque** : le RSI a tenu un couteau qui tombe 25 jours (-27 000 \$ sur un seul trade). Une moyenne cache la distribution — lis le journal, pas seulement le Net Profit.
- **Le sur-trading est un défaut de conception, pas un détail** : un objectif de sortie proche = des trades courts = des frais qui s'empilent ($155 \times 0,04 \% \approx 5 \%$ du capital). Estime toujours le brut hors frais pour séparer les deux maladies.

Précédent : [Stratégie 2 — Suivre la tendance](#) · Suite : [Stratégie 4 — La gestion du risque](#) : greffer stop-loss et take-profit sur le RSI — et découvrir un paradoxe.